

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

1. Portada o Encabezado Estándar

Nombre del Proyecto:	Synapse Platform
Responsables:	Jhon Lenis, Andrés García, Mariana Bastidas
Fecha:	29 de Agosto de 2026
Versión del Documento:	2.0

2. Objetivo del Documento

Este documento recopila, organiza y clasifica los requerimientos del sistema en dos grupos principales: funcionales y no funcionales. Estos requerimientos definen con precisión técnica el comportamiento esperado del sistema, las reglas de negocio para la Fase 1 (MVP) y sus restricciones técnicas, operativas y de calidad.

Para detalles del alcance general del proyecto, consulte el *Documento de Alcance*. Para necesidades específicas expresadas desde la perspectiva del usuario, remítase al *Documento de Historias de Usuario*.

3. Referencias Relacionadas

Documento	Versión	Ubicación / Repositorio
Acta de Constitución del Proyecto	1.0	docs/governance/acta_constitucion_v1.0.pdf
Documento de Alcance del Proyecto	1.0	docs/scope/documento_alcance_v1.0.pdf
Documento de Historias de Usuario (HU)	1.0	docs/agile/historias_usuario_v1.0.pdf

Documento	Versión	Ubicación / Repositorio
Especificación de Casos de Uso (CU)	1.0	docs/modeling/casos_uso_v1.0.pdf
Modelo de Datos y Esquema Prisma ORM	1.0	backend/prisma/schema.prisma

4. Glosario de Términos

Término	Definición en el Contexto de Synapse Platform
Passwordless OTP	Mecanismo de autenticación sin contraseña donde el usuario recibe un código temporal de un solo uso (One-Time Password) en su correo institucional para verificar su identidad.
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Técnica que combina la búsqueda de información relevante en una base de datos vectorial con un modelo de lenguaje de IA para generar respuestas precisas y basadas en hechos reales.
Embedding Vectorial	Representación numérica en forma de vector de alta dimensión que captura el significado semántico de un texto, almacenada en PostgreSQL mediante la extensión pgvector.
Rate Limiting	Control y restricción de la cantidad de solicitudes que un usuario o dirección IP puede realizar a una API o servicio en un intervalo de tiempo determinado.
AI Service / AI Provider	Capa de abstracción de software que permite conectar el sistema con diferentes proveedores de IA (Qwen, OpenAI, Gemini) sin modificar el código fuente de la aplicación.

5. Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo 1: Portal Público y Gestión de Contenido

Código	Descripción del Requerimiento Funcional
RF-01	El sistema debe permitir a cualquier usuario anónimo (sin iniciar sesión) explorar y consultar las secciones públicas del portal: inicio, noticias, publicaciones, eventos, anuncios, categorías e información general.
RF-02	El sistema debe permitir filtrar las publicaciones, noticias y eventos públicos por categoría y rango de fechas.
RF-03	El sistema debe restringir las interacciones de comentarios, descargas de recursos protegidos y uso del Asistente Synapse, solicitando autenticación al intentarlas.

Módulo 2: Autenticación Passwordless Email OTP

Código	Descripción del Requerimiento Funcional
RF-04	El sistema debe permitir el inicio de sesión sin contraseña mediante el ingreso de un correo electrónico institucional.
RF-05	El sistema debe validar de forma estricta que el correo ingresado pertenezca a un dominio institucional permitido (configurado mediante variables de entorno), rechazando el acceso si el dominio no está autorizado.
RF-06	El sistema debe generar un código numérico aleatorio OTP con longitud configurable (ej. 6 dígitos), con tiempo límite de expiración (ej. 5 minutos) y un máximo de 3 intentos de verificación.
RF-07	El sistema debe gestionar adecuadamente los estados del token OTP: OTP_GENERATED, OTP_SENT, OTP_VERIFIED, OTP_EXPIRED y OTP_INVALIDATED.
RF-08	El sistema debe invalidar inmediatamente el código OTP una vez haya sido verificado con éxito o cuando expire su tiempo de validez.

Módulo 3: Funcionalidades Privadas y Perfil

Código	Descripción del Requerimiento Funcional
RF-09	El sistema debe permitir a los usuarios autenticados consultar su perfil básico (Nombre, Correo institucional, Rol y Fecha/Hora del último acceso).
RF-10	El sistema debe permitir a los usuarios autenticados crear y visualizar comentarios en las publicaciones autorizadas.
RF-11	El sistema debe permitir a los usuarios autenticados descargar archivos y recursos clasificados como "Recursos Protegidos".

Módulo 4: Asistente Inteligente e Infraestructura RAG

Código	Descripción del Requerimiento Funcional
RF-12	El sistema debe proveer un Asistente Inteligente conversacional exclusivo para usuarios autenticados.
RF-13	El sistema debe implementar un pipeline RAG que transforme publicaciones, noticias, eventos y recursos en fragmentos (chunks) y genere embeddings vectoriales almacenados en PostgreSQL con pgvector.
RF-14	El sistema debe realizar búsquedas por similitud semántica (distancia coseno / HNSW) sobre la base vectorial e inyectar el contexto recuperado en la consulta enviada al modelo de IA.
RF-15	El sistema debe contar con una capa de abstracción de proveedores de IA que permita alternar dinámicamente entre Qwen, OpenAI y Gemini mediante variables de entorno.

Módulo 5: Panel de Administración de Contenidos

Código	Descripción del Requerimiento Funcional
RF-16	El sistema debe permitir al rol ADMIN gestionar el ciclo de vida completo (crear, editar, eliminar y publicar/despublicar) de publicaciones, noticias, eventos, anuncios y recursos.
RF-17	El sistema debe ejecutar automáticamente el proceso de indexación RAG (re-generación de embeddings) cada vez que un administrador crea, edita o elimina una publicación o recurso.

6. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta de las APIs para la navegación del portal público no debe superar los 1.5 segundos. La generación de respuestas del Asistente Synapse mediante RAG no debe exceder los 4 segundos.
RNF-02	Seguridad	Toda la comunicación de datos debe estar cifrada en tránsito utilizando el protocolo HTTPS (TLS 1.3). Las credenciales de API Keys de los proveedores de IA y los tokens OTP no deben almacenarse en texto plano.
RNF-03	Protección y Rate Limiting	El servicio de IA debe implementar mecanismos de Rate Limiting independientes por usuario autenticado (ej. máximo 20 consultas por hora) e IP para prevenir abuso de consumo de la API.
RNF-04	Compatibilidad	La interfaz web de la plataforma debe ser totalmente responsive y compatible con los navegadores modernos Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
RNF-05	Usabilidad	El portal debe cumplir con pautas básicas de accesibilidad web (WCAG 2.1 Nivel AA) y contar con una navegación

Código	Categoría	Descripción
		intuitiva que diferencie claramente las zonas públicas de las privadas.
RNF-06	Mantenibilidad	La arquitectura backend debe seguir una separación en capas (Controller, Service, Repository) implementada con Prisma ORM y Node.js/TypeScript para facilitar la integración de nuevos proveedores de IA en fases posteriores.

7. Prioridad de Requerimientos

Código	Tipo	Prioridad	Observaciones / Justificación
RF-01	Funcional	Alta	Fundamento del portal público e información institucional.
RF-04 / RF-05	Funcional	Alta	Control de acceso e identidad institucional sin contraseña.
RF-12 / RF-13	Funcional	Alta	Core diferenciador del MVP (Asistente Synapse con RAG).
RF-16	Funcional	Alta	Necesario para que la administración alimente los contenidos del sistema.
RNF-02 / RNF-03	No Funcional	Alta	Garantía de seguridad y protección contra costos desmedidos de IA.
RF-10 / RF-11	Funcional	Media	Interacciones privadas de comentarios y recursos protegidos.
RNF-05	No Funcional	Media	Accesibilidad web progresiva para la comunidad.

8. Trazabilidad

Requerimiento	Historia de Usuario Relacionada	Caso de Uso Relacionado
RF-01	HU-01: Navegación del Portal Público	CU-01: Consultar Contenido Público
RF-04, RF-05, RF-06	HU-02: Solicitud e Ingreso de OTP	CU-02: Autenticación Passwordless Email OTP
RF-09, RF-10	HU-03: Participación en Comentarios	CU-03: Comentar Publicación
RF-12, RF-13, RF-14	HU-04: Consultas al Asistente Synapse	CU-04: Consultar Asistente IA con Contexto RAG
RF-16, RF-17	HU-05: Administración de Contenidos e Indexación	CU-05: Gestionar Publicación e Ingesta RAG

9. Revisiones

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
2.0	29/08/2026	Elaboración inicial del Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales para Synapse Platform.	Equipo de Desarrollo A